



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

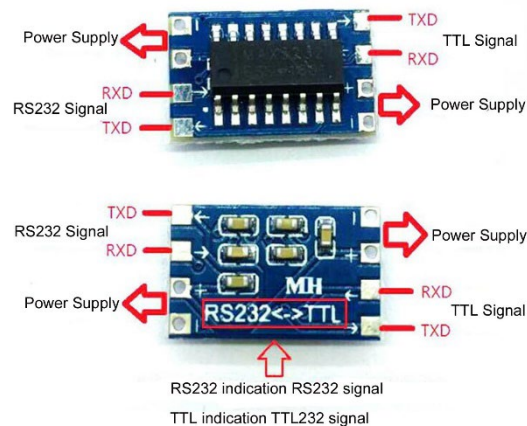
Grado en Informática Industrial y Robótica

Asignatura: Redes Industriales

Código de asignatura: 14541

Módulo de prácticas

“Práctica 02. Comunicación Serie
RS232”



Profesor:

Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

Contenido

Introducción	6
Ventajas de la comunicación serie	6
¿Qué es el protocolo RS232?	6
Modo de Operación	7
Velocidad de Subida	7
Pines RS232	7
Descripción Funcional	8
Formato de Protocolo	9
Objetivo de la práctica	10
Desarrollo de la práctica.	10
Primera parte:	10
Primer paso:	10
Segundo paso:	11
Tercera parte:.....	12
Tercera parte:.....	12

Página en blanco

Introducción

La comunicación en serie es un método comúnmente utilizado para intercambiar datos entre ordenadores y dispositivos periféricos. La transmisión serie entre el emisor y el receptor está sujeta a protocolos estrictos que proporcionan seguridad y fiabilidad y han llevado a su longevidad. Muchos dispositivos, desde ordenadores personales hasta dispositivos móviles, utilizan la comunicación en serie. Para realizarla, se emplea una serie de interfaces y protocolos de comunicación en serie, incluidos RS232, RS485, SPI e I2C, entre otros.

La comunicación serie RS232 no desaparecerá en poco tiempo. A pesar de las innovaciones en comunicación serie que han introducido otros protocolos como USB, WiFi y Ethernet, la comunicación RS232 aún es muy usada. Hay varias razones para esa longevidad del protocolo RS232. Una de ellas es que tiene mejor resistencia al ruido de línea que otros protocolos.

El protocolo de comunicación RS232 también es mejor para transmitir señales a distancias más largas que las señales generadas por dispositivos I2C o TTL. Además es compatible como estándar con muchos ordenadores y fabricantes de periférico de hardware.

Ventajas de la comunicación serie

Cableado más simple: Menos cables implican costos y complejidad reducidos.

Mayores distancias: Funciona mejor que el paralelo para conexiones a larga distancia.

Reducción de interferencias: La transferencia de datos secuencial minimiza las interferencias.

¿Qué es el protocolo RS232?

La especificación formal del protocolo RS232 lo define como una interfaz de transmisión de datos binarios en serie entre el equipo DTE y el equipo DCE. Un DTE o equipo de terminal de datos, como un ordenador, se encuentra en un extremo de la conexión serie RS232. El equipo de comunicación de datos (DCE), como un módem, se encuentra en el otro extremo de la conexión.

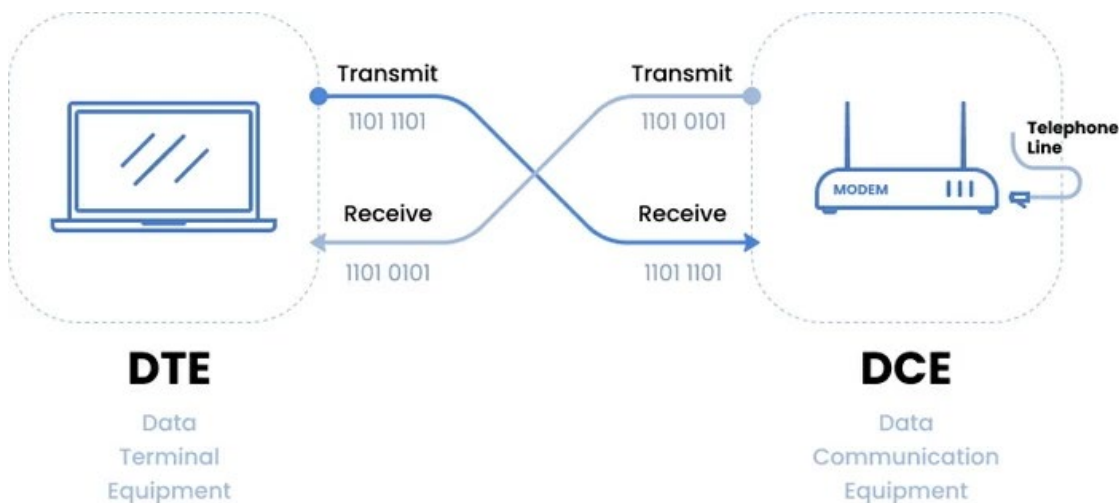


Figura 1. Comunicación utilizando el protocolo RS232.

Modo de Operación

Los dispositivos RS232 utilizan señalización de un solo extremo (dos hilos) para realizar la transmisión de los datos. En este tipo de cableado, un cable está conectado a tierra mientras que el otro se usa para transmitir un voltaje variable. Pueden ser afectados por el ruido producido por las diferencias en el voltaje de tierra de los circuitos del controlador y el receptor. Una ventaja del método de un solo extremo es que se necesitan menos cables la comunicación.

Velocidad de Subida

La velocidad a la que responde el controlador RS232 se conoce como velocidad de respuesta. Está determinado por los cambios de voltaje de entrada registrados por el controlador. El protocolo RS232 define una velocidad de respuesta mínima con tiempos de subida y bajada lentos. Esto está diseñado para minimizar la interferencia entre señales adyacentes. La velocidad de respuesta máxima normal permitida es de $30V/\mu s$.

Pines RS232

La comunicación entre el DTE y el DCE mediante el protocolo RS232 emplea conectores DB9 o DB25. Ambos tipos de conectores D-sub tienen terminales macho y hembra. Los conectores DB25 emplean 25 pines y los DB9 usan 9 con cada uno de los pines en un pin del RS232 que tiene una función específica. Los diagramas de pines de DB9 y los de DB25 se pueden ver a continuación.

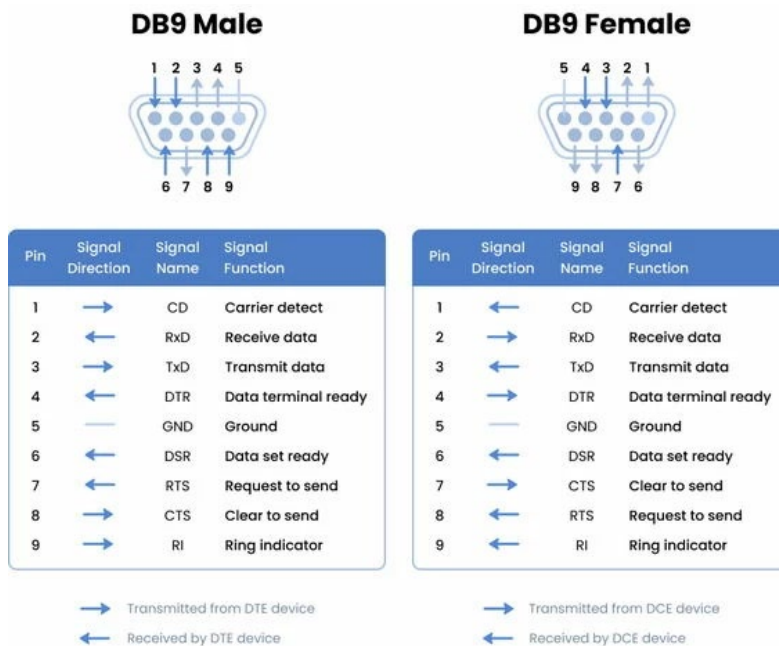


Figura 2. Pines RS232

La interfaz serie RS232 tiene nueve pines y se puede obtener en modelos de tipo macho o hembra.

La interfaz de comunicación serie RS232C es una versión actualizada del RS232. Conserva todas las características del estándar original, pero emplea 25 pines. De los 25 o 9 pines de un conector, solo tres se usan para conectar los dispositivos terminales.

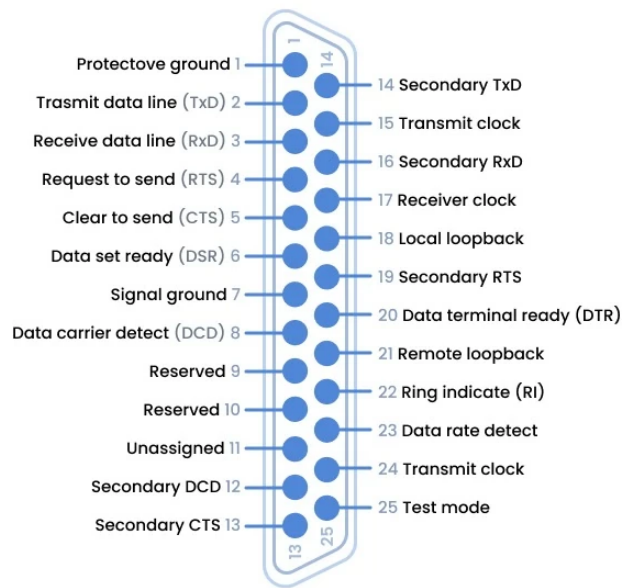


Figura 3. Pines DB25

Descripción Funcional

Además de especificar las características eléctricas, el protocolo RS232 define las funciones de cada señal utilizada en la interfaz. Estos incluyen señales de control y temporización, tierra común y señales de datos. Aquí tiene una tabla de las señales y funciones de los pines RS232.

Signal name	Function
Protective ground	The signal is connected to chassis ground of metallic connector
Common ground	Zero reference voltage level for all the control signals
TxD (Transmit Pin)	To transmit data from DTE to DCE
RxD (Receive Pin)	Sends data from DCE to DTE
DTR (Data terminal Ready)	DTE is ready to accept request
DCD (Data carrier Detect)	DCE accepts a carrier from DTE located at remote location
DSR (Data set ready)	DCE is prepared to send and receive the information
RI (Ring indicator)	Detects the incoming ring tone on the telephone line.
RTS (Request to send)	DTE call for DCE to send the data
RTR (Ready to receive)	DTE is geared up to receive data coming from DCE
CTS (Clear to send)	DCE is in a ready state to accept data coming from DTE

Figura 4. Funciones del protocolo RS232

RS232 también proporciona señales secundarias que complementan las señales primarias descritas anteriormente. Estos incluyen señales secundarias TxD, TxD, DTE, RTS y DCD que se pueden utilizar para configurar las conexiones entre equipos DCE y DTE.

Formato de Protocolo

Un mensaje entregado a través del protocolo RS232 comienza enviando un bit de inicio "0". Seguido por siete bits de datos ASCII con un bit de paridad agregado para realizar la verificación. Los bits de paridad determinan la validez del mensaje. La transmisión finaliza con un bit de parada binario "1". Generalmente se envían uno o dos bits de parada.

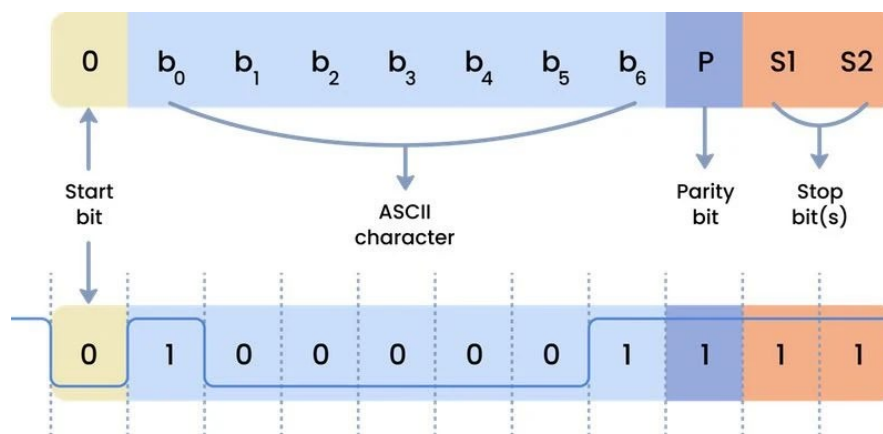


Figura 5. Mensaje entregado a través del protocolo RS232

En el diagrama anterior, el carácter ASCII "S" se transmite con un flujo binario en serie de "1" y "0".

Objetivo de la práctica:

Configurar la comunicación serie entre dos placas de desarrollo ESP32S3-DevkitC-1 para realizar la comunicación serie utilizando el protocolo RS232 y el protocolo RS485C.

Material:

- Dos placa de desarrollo ESP32S3-DevKitC-1
- Un ordenador personal
- Dos adaptador USB a TTL
- Dos adaptadores TTL a RS232
- Dos adaptadores TTL a RS485
- Cable null modem

Desarrollo de la práctica.

Primera parte:

Primer paso:

En el ordenador personal del laboratorio, abrir dos programas en el arduino IDE, en uno de ellos colocar el código para transmitir datos y en el segundo crear un programa para recibir datos

Sugerencia:

Código del maestro

```
// ESP32 Maestro
#define RXD2 16
#define TXD2 17

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Monitor Serial
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // RS232
}

void loop() {
  Serial2.println("LED_ON"); // Enviar comando
  Serial.println("Comando enviado");

  delay(1000);

  if (Serial2.available()) {
    String respuesta = Serial2.readStringUntil('\n');
    Serial.println("Respuesta: " + respuesta);
  }
}
```

```
delay(3000);  
}
```

Código del esclavo:

```
// ESP32 Esclavo  
#define RXD2 16  
#define TXD2 17  
#define LED 2  
  
void setup() {  
  pinMode(LED, OUTPUT);  
  Serial.begin(115200);  
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  
}  
  
void loop() {  
  if (Serial2.available()) {  
    String comando = Serial2.readStringUntil('\n');  
    comando.trim();  
  
    if (comando == "LED_ON") {  
      digitalWrite(LED, HIGH);  
      Serial2.println("OK");  
    }  
    else if (comando == "LED_OFF") {  
      digitalWrite(LED, LOW);  
      Serial2.println("OK");  
    }  
    else {  
      Serial2.println("ERROR");  
    }  
  }  
}
```

Segundo paso:

- Conectar el PIN TXD2 de la primer placa de desarrollo, al PIN RXD2 de la segunda placa de desarrollo.
- Conectar el PIN RXD2 de la primer placa de desarrollo, al PIN TXD2 de la segunda placa de desarrollo.
- Conectar la masa de las placas.

Modificar el maestro para enviar de forma continua el carácter 'S'

Compilar y ejecutar el programa maestro en una de las placas y el programa del esclavo en la segunda placa.

Con el osciloscopio verificar que se transmite en continuo el carácter 'S'.

Tercera parte:

Conectar los transceptores y obtener la forma de onda en el canal de comunicaciones

Tercera parte:

Conectar los transceptores con el cable null-modem y obtener la forma de onda en el canal de comunicaciones

Actividad extra:

En su ordenador personal descargar el programa Serial Tool



The screenshot shows the interface of the 'SST Simple Serial Terminal' application. On the left is the DNT logo with the tagline 'simply is matter'. To the right of the logo, the text 'SST Simple Serial Terminal' is displayed in a large, bold font. Below this, 'DNT Solutions Ltd' and 'Herramientas de desarrollo' are listed in a smaller font. At the bottom, a paragraph describes the application as a simple and free desktop tool for reading and writing data from COM ports, suggesting it as a good choice for those unfamiliar with COM communication.

DNT
simply is matter

SST Simple Serial Terminal

DNT Solutions Ltd
Herramientas de desarrollo

This is a simple and free desktop application to read and write data from COM ports. If you are not familiar with COM communication, this may be a good choice.